Informe de Arquitectura y Estado del Sistema

Portal de Admisión UNP (Node.js, Express y MySQL) | Fecha de revisión: 28 de octubre de 2026

---

1. Resumen de la Reestructuración

El Portal de Admisión de la Universidad Nacional de Piura (UNP) ha atravesado un proceso integral de modernización técnica. El objetivo principal fue transformar la estructura interna del código para hacerla limpia, mantenible y segura, asegurando que cada componente cumpla un rol claro y especifico. Esta reorganización facilita la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro sin comprometer la estabilidad actual del sistema.

> **Estado del Sistema:** La aplicación inició exitosamente, conectó con MySQL y completó sin errores el flujo completo de registro, validación de pagos, autenticación y consulta de perfil sobre un entorno de pruebas aislado.

2. Desglose de Componentes por Capas (MVC y DAO)

A continuación se detallan los módulos principales organizados por sus responsabilidades operativas. Esta segregación garantiza que la interfaz visual, la lógica del servidor y la base de datos funcionen de forma independiente pero coordinada.

A. Capa de Controladores (Controllers)

Se encargan de recibir las peticiones web, procesar la entrada de los usuarios y devolver la respuesta adecuada sin contener lógica de negocio directa ni consultas a la base de datos.

Archivo / Componente	Ubicación	Función Principal
authController.js	server/controllers/	Gestiona las peticiones de inicio y cierre de sesión mediante cookies de autenticación.
registroController.js	server/controllers/	Orquesta las solicitudes de los 3 pasos del flujo de admisión (datos básicos, pago y

		finalización).
perfilController.js	server/controllers/	Procesa la entrega de los datos del perfil y autoriza el acceso a la fotografía guardada.

B. Capa de Vistas e Interfaz (Views)

Representan la interfaz gráfica interactiva con la que interactúan los postulantes desde sus navegadores.

Archivo / Componente	Ubicación	Función Principal
index.html	server/views/	Estructura principal con los formularios para inicio de sesión y registro por pasos.
app.js	server/views/	Maneja la interacción dinámica del navegador, validaciones en pantalla y generación de comprobantes.
styles.css	server/views/	Define la presentación visual, colores institucionales y adaptabilidad para dispositivos móviles.
EscudoUNP.png	server/views/img/	Recurso gráfico institucional desplegado en la cabecera de la aplicación web.

C. Capa de Servicios de Negocio (Services)

Contienen las reglas de negocio reales del portal de admisión (validación de reglas, secuencias de inscripción y verificaciones sanitarias de datos).

Archivo / Componente	Ubicación	Función Principal
authService.js	server/services/	Valida credenciales de acceso y solicita la carga del perfil tras autenticar correctamente.
registroService.js	server/services/	Aplica las reglas de negocio indispensables a lo

		largo de las 3 fases del registro.
perfilService.js	server/services/	Consolida la información del postulante, su historial de etapas y la confirmación del pago.

D. Capa de Persistencia y Modelos (DAO & Models)

Encargados de normalizar la estructura de los datos de entrada y realizar las consultas directas y transacciones hacia MySQL.

Archivo / Componente	Ubicación	Función Principal
postulanteDAO.js	server/dao/	Gestiona borradores, credenciales, actualización de perfil y registro completo en base de datos.
pagoDAO.js	server/dao/	Busca y registra los pagos simulados y sus comprobantes de validación.
etapaDAO.js	server/dao/	Consulta el avance de las etapas del postulante durante su proceso de inscripción.
postulante.js	server/models/	Valida datos personales, DNI, teléfono y genera automáticamente el correo institucional.
documento.js	server/models/	Valida formatos, restricciones de tamaño y firmas digitales de los documentos adjuntos.
applicationError.js	server/models/	Estructura errores de negocio estandarizados con sus correspondientes códigos HTTP.

E. Infraestructura, Seguridad y Middlewares

Servicios de apoyo que aseguran el servidor, limitan abusos y gestionan la configuración técnica.

Archivo / Componente	Ubicación	Función Principal
pool.js / transaccion.js	server/db/	Administra las conexiones a MySQL y la

		ejecución segura de transacciones atómicas.
session.js	server/security/	Crea, verifica y destruye tokens seguros (JWT) almacenados en cookies HTTP-only.
almacenamientoArchivos.js	server/infrastructure/	Guarda imágenes y documentos recibidos en zonas de almacenamiento protegidas.
limiters.js / auth.js	server/middleware/	Controla la protección contra ataques de fuerza bruta y restringe rutas privadas.
subidaArchivos.js	server/middleware/	Recibe los documentos del proceso de inscripción en memoria con límites de tamaño.
container.js	server/container.js	Inyecta automáticamente las dependencias necesarias a cada servicio (Inversión de Control).

3. Verificación de Funcionamiento y Pruebas

Se ejecutaron un conjunto de pruebas automatizadas que certifican la estabilidad y la seguridad del portal:

• **Flujo de Pago Obligatorio:** Validación estricta que impide avanzar a la fase final del registro si no existe un pago debidamente verificado.

• **Protección de Datos:** Aislamiento completo de sesiones para impedir que un usuario modifique borradores de inscripción pertenecientes a otra persona.

• **Seguridad de Contraseñas y Archivos:** Las contraseñas se almacenan mediante el algoritmo seguro bcrypt y el acceso a fotografías de postulantes exige autenticación activa.

• **Cobertura de Pruebas (TDD):** Suite automatizada (6 escenarios integrales) que comprueba las respuestas del servidor, envío de cookies y protección de recursos sin depender de MySQL.